

Exercício 1. Temos uma piscina de largura 5 m, altura 4 m e comprimento 0,5 km. A piscina está cheia de um líquido até 30 cm da borda.

- a) Calcule o volume da piscina. (0,5 valores)
- b) Sabendo que a piscina está cheia de um líquido de densidade $\rho = 0.6 \text{ kg/m}^3$, qual é a massa do líquido na piscina? (1,0 valores)

Resolução:

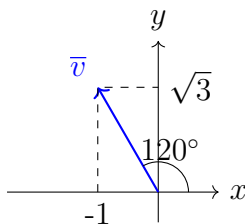
- a) As dimensões da piscina são $l = 5 \text{ m}$, $h = 4 \text{ m}$ e $c = 0,5 \text{ km} = 500 \text{ m}$.
O volume total da piscina é $V_{\text{piscina}} = 5 \times 4 \times 500 = 10000 \text{ m}^3$.
- b) A piscina está cheia até $30 \text{ cm} = 0,3 \text{ m}$ da borda.
A altura do líquido é $h_L = 4 - 0,3 = 3,7 \text{ m}$.
O volume do líquido é $V_L = 5 \times 3,7 \times 500 = 9250 \text{ m}^3$.
A massa é $m = \rho V_L = 0,6 \times 9250 = 5550 \text{ kg}$.

Exercício 2. Dado o vetor $\vec{v} = (v_x, v_y)$ de módulo 2 e orientação definida pelo ângulo $\theta = 120^\circ$.

- a) Desenhe o vetor no plano cartesiano. (0,5 valores)
- b) Calcule as suas componentes e escreva $\vec{v}$ com os vetores unitários $\vec{i}$ e $\vec{j}$. (1,5 valores)
- c) Calcule o vetor unitário, com a mesma orientação de $-\vec{v}$. (1,0 valores)
- d) Se $\vec{w} = (-1, -1)$, quais são $|\vec{w}|$ e ϕ , tais que $w_x = |\vec{w}| \cos \phi$ e $w_y = |\vec{w}| \sin \phi$? (1,5 valores)

Resolução:

a)



- b) As componentes são $v_x = |\vec{v}| \cos(120^\circ) = 2 \left(-\frac{1}{2}\right) = -1$ e $v_y = |\vec{v}| \sin(120^\circ) = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \sqrt{3}$.
Escrito na base: $\vec{v} = -1\vec{i} + \sqrt{3}\vec{j}$.
- c) O vetor $-\vec{v} = (1, -\sqrt{3})$ tem o mesmo módulo ($|\vec{v}| = 2$).
O vetor unitário associado é $\hat{u} = \frac{-\vec{v}}{|\vec{v}|} = \left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.
- d) O módulo de $\vec{w}$ é $|\vec{w}| = \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$.

Temos $\cos \phi = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ e $\sin \phi = -\frac{1}{\sqrt{2}}$, o que indica que está no 3º quadrante.
Logo, $\phi = 225^\circ$ (ou $\frac{5\pi}{4}$ rad).

Exercício 3. Uma partícula no plano descreve um movimento acelerado (não necessariamente uniformemente acelerado), passando de um ponto na posição $\vec{r}_A = (1, 1)$ m à posição $\vec{r}_B = (2, 1)$ m, percorrendo uma distância $d = 1,2$ m.

- O movimento é retilíneo ou curvilíneo? Desenhe uma possível trajetória que passe por A e B.
(1,0 valores)
- Devido a um mecanismo, no ponto B a velocidade da partícula passa de $\vec{v}_1 = (1, -1)$ m/s para uma velocidade $\vec{v}_2 = (0, -1)$ m/s num intervalo de tempo de $\Delta t = 500$ ms. Calcule a aceleração média da partícula durante Δt .
(2,5 valores)
- Depois do intervalo Δt , o corpo continua em movimento retilíneo uniformemente variado, sem mudar a orientação, e para após um intervalo $\Delta T = 10$ s. Qual é a aceleração durante esse intervalo?
(1,5 valores)
- Desenhe a trajetória durante ΔT e calcule a distância percorrida.
(1,5 valores)

Resolução:

- A distância em linha reta entre A(1,1) e B(2,1) é o módulo do vetor deslocamento: $\Delta r = \sqrt{(2-1)^2 + (1-1)^2} = 1$ m.
Como a distância percorrida pela partícula ($d = 1,2$ m) é superior à distância em linha reta, o movimento é necessariamente curvilíneo.
- O intervalo de tempo é $\Delta t = 500$ ms = 0,5 s.
A aceleração média é $\vec{a}_m = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{\Delta t} = \frac{(0, -1) - (1, -1)}{0,5} = \frac{(-1, 0)}{0,5} = (-2, 0)$ m/s².
- Se o corpo para ao fim de 10 s, a sua velocidade final é $\vec{v}_f = (0, 0)$.
Sendo o movimento retilíneo, a aceleração constante ao longo do trajeto é $\vec{a} = \frac{\vec{v}_f - \vec{v}_2}{\Delta T} = \frac{(0, 0) - (0, -1)}{10} = (0; 0, 1)$ m/s².
- A trajetória após B ocorre numa linha paralela ao eixo y (com coordenada fixa $x = 2$), no sentido negativo.
A distância percorrida até parar é calculada pela equação escalar de Torricelli ($v_f^2 = v_i^2 + 2a\Delta s$).
O módulo da velocidade inicial é $v_i = 1$ m/s e a aceleração escalar que contraria o movimento é $a = -0,1$ m/s²:
 $0 = 1^2 + 2(-0,1)d \implies 0,2d = 1 \implies d = 5$ m.

Exercício 4. Um projétil descreve um movimento balístico com uma velocidade inicial $\vec{v}_0 = (10, 0)$ m/s a partir de uma altura $h = 50$ m. A aterragem ocorre numa plataforma a uma altura de 50 cm do solo.

- a) Desenhe a trajetória do projétil, explicitando numericamente o ângulo de lançamento. **(0,5 valores)**
- b) Qual é a altura máxima atingida durante a trajetória? **(1,0 valores)**
- c) Calcule o alcance até ao ponto de aterragem na plataforma. **(2,0 valores)**
- d) Calcule a velocidade no ponto de impacto, desenhando o seu sentido e orientação. **(2,0 valores)**
- e) Qual é o ângulo de impacto? **(1,0 valores)**
- f) Quanto tempo demorou o projétil a chegar à plataforma? **(1,0 valores)**

Resolução: (Considerando a aceleração da gravidade $g = 9,8 \text{ m/s}^2$)

- a) Como a velocidade inicial é inteiramente ao longo do eixo x ($\vec{v}_0 = (10, 0) \text{ m/s}$), trata-se de um lançamento horizontal.
O ângulo de lançamento é numericamente $\theta_0 = 0^\circ$. A trajetória é um arco de parábola com concavidade voltada para baixo.
- b) Estando num lançamento puramente horizontal, o projétil nunca sobe acima do seu ponto de partida.
A altura máxima é a própria altura inicial $h = 50 \text{ m}$.
- c) As equações do movimento são $x(t) = v_0 t = 10t$ e $y(t) = h - \frac{1}{2}gt^2 = 50 - 4,9t^2$.
O projétil atinge a plataforma em $y_f = 50 \text{ cm} = 0,5 \text{ m}$.
Substituindo em $y(t)$: $0,5 = 50 - 4,9t^2 \implies 4,9t^2 = 49,5 \implies t \approx 3,18 \text{ s}$.
O alcance horizontal é $x(3,18) = 10 \times 3,18 = 31,8 \text{ m}$.
- d) A velocidade no instante de impacto tem componentes $v_{fx} = v_0 = 10 \text{ m/s}$ e $v_{fy} = -gt = -9,8 \times 3,18 = -31,16 \text{ m/s}$.
O vetor é $\vec{v}_f = (10; -31,16) \text{ m/s}$.
- e) O ângulo de impacto α em relação à horizontal obtém-se através da tangente:
 $\tan \alpha = \frac{v_{fy}}{v_{fx}} = \frac{-31,16}{10} = -3,116$. Logo, $\alpha \approx -72,2^\circ$.
- f) Conforme deduzido na alínea c), ao resolver em ordem à posição final, o tempo de voo até à plataforma é de $t = 3,18 \text{ s}$.